

Lógica de Programação 2

Trabalho final

Professor Thiago Tavares Magalhães

Antes de começarmos...

O objetivo deste trabalho é avaliar você quanto aos conceitos vistos em aula, que incluem listas, tuplas, dicionários, compressão de listas e dicionários, funções, programação funcional, tratamentos de exceção e arquivos. Ou seja, se você não conseguir desenvolver o trabalho completamente e exatamente como está sendo pedido, tente me entregar o máximo que conseguir, mostrando ao máximo o quanto você conhece sobre cada um destes conceitos. Tudo o que você demonstrar de conhecimento será considerado na sua rubrica. O objetivo é este: ver o que você sabe, e não ver se você consegue fazer um trabalho perfeito e exatamente como está sendo pedido.

O trabalho deve ser feito individualmente. O trabalho deve ser entregue em um arquivo .ipynb ou .py pela plataforma LMS e uma cópia deve ser enviada para o meu e-mail pessoal (ttavaresm@gmail.com), com o título TRABALHO ADA 1735. No início do trabalho (primeira célula se .ipynb ou primeira linha se .py) e também no nome do referido arquivo deve constar o nome do aluno responsável.

Prazo e instruções de entrega!

Domingo, dia 27/09/2026, até 23:59:59.

O trabalho deve ser enviado pelo LMS, aba de Projetos, e também para o email ttavaresm@gmail.com, com o título TRABALHO ADA 1735. Não deixe de pôr o seu nome no trabalho.

Agora sim!

Seu objetivo é desenvolver um conjunto de funções que explore os conhecimentos adquiridos em aula para criar, consultar, atualizar e deletar um banco de alunos de uma escola, que deve ser armazenado em uma estrutura (variável) que combine pelo menos listas e dicionários da forma que você julgar mais adequada. Eu gostaria que o seu trabalho atendesse aos seguintes requisitos:

1. Os alunos devem estar armazenados em uma variável, através de uma estrutura que combine pelo menos dicionários e listas, da maneira que você considerar mais adequada.
2. Para cada aluno, devem existir as informações: *número de matrícula*, *nome completo*, *nível*, *idade* e *boletim*. O boletim deve ser capaz de guardar todos os nomes das disciplinas que aquele aluno cursa, assim como as notas das avaliações feitas em cada disciplina. Aqui, fique à vontade para usar dicionários dentro de dicionários, listas dentro de listas, dicionários dentro de listas ou listas dentro de dicionários. Implemente a estrutura seguindo a organização que você achar melhor.
3. Quero que você implemente as seguintes funções python:
 - a. Função `criar_escola_vazia`, que inicializa a variável que será responsável por armazenar todo o conteúdo da escola, já contendo uma estrutura vazia, mas compatível com o que o restante do código entender como sendo a estrutura de dados que a escola deve conter. Por exemplo, se definirmos que a escola deve ser uma lista, essa função deve gerar uma lista vazia.
 - b. Função `adicionar_aluno`, que recebe obrigatoriamente um *número de matrícula*, um *nome completo*, um *nível* e uma *idade*, e acrescenta este aluno na variável que guarda a escola. A função deve ser capaz de receber, também, uma lista de turmas para este aluno, caso o usuário queira já no momento de cadastro do aluno salvá-lo com um boletim

contendo suas turmas, mas ainda sem nenhuma nota por turma.

- c. Função para cadastrar nota do aluno. A função deve receber o número de matrícula, o nome da disciplina e cadastrar uma nota para o aluno indicado na disciplina indicada. Note que cada aluno deve poder ter múltiplas notas para a mesma disciplina.
- d. Função para alterar a nota de um aluno. É semelhante à função anterior, mas esta precisa receber também a informação acerca de qual nota se deseja alterar, se a primeira, a segunda, a terceira, ... E sempre para uma disciplina específica.
- e. Função para alterar algum dado cadastral de um aluno. A função deve receber o número de matrícula do aluno, a identificação de qual dado se deseja alterar e qual é o novo valor que se deseja que o dado tenha.
- f. Função para visualizar os dados completos de um aluno. A função deve receber um número de matrícula e mostrar na tela todas as informações a respeito de um aluno.
- g. Função que retorna a média de um aluno para alguma disciplina e a situação: se aprovado ou reprovado. A função deve receber o número de matrícula, a disciplina desejada e a nota mínima para aprovação, e retornar a média das notas cadastradas para aquele aluno naquela disciplina, bem como a situação de aprovação com base na nota mínima passada por parâmetro.
- h. Função para apagar um aluno da escola. Dado um número de matrícula, a função deve apagar da escola o registro correspondente a este aluno, respeitando a estrutura de dados que foi estabelecida para a escola.
- i. Função que retorna uma análise geral do desempenho dos alunos da escola, agregada por disciplina. Isto é, a função retorna, de uma só vez: a taxa de reprovação, a média de notas e a quantidade de avaliações por disciplina.
- j. Função que retorne quantos alunos existem na escola.

4. Use tratamentos de exceção.
5. Foque na ideia de: “vou mostrar o máximo que eu sei”. Por exemplo, se você está com dificuldades na parte de funções, implemente a lógica por trás dos itens acima sem necessariamente encapsula-las dentro de funções. Eu saberei que você tem dificuldade com funções, mas também saberei que você compreendeu todo o resto. Faça o máximo que você conseguir, ainda que isto não seja exatamente o que estou pedindo. O objetivo aqui é eu poder ver o máximo que você aprendeu.

Por fim...

Se o módulo ou mesmo este trabalho ficou parecendo para você algo muito complexo, fique muito tranquilo e tranquila. O nosso curso aqui na Ada tem um ritmo bastante acelerado mesmo. É um excelente primeiro contato com o assunto, mas é perfeitamente esperado que tudo pareça muito difícil quando estamos dando nossos primeiros passos na programação de computadores. Todo começo envolve um início de aprendizado mais devagar e, não raras vezes, um pouco frustrante. Comigo foi assim também. Mas siga estudando no seu ritmo, aprendendo um pouco a cada dia e com a mão na massa sempre que possível. Com paciência e constância tenho certeza que em algum tempo você terá aprendido muito e evoluído bastante. Então, por fim: este é só o começo!